Sungwook LEE

010.9853.3641
joker1251@naver.com
github.com/SungwookLE

1. EDUCATION

- 한양대학교 자동차전자제어공학과 석사 (4.41/4.5)
- 국민대학교 기계시스템공학과 학사 (4.04/4.5)

2. RESEARCH INTEREST

- Autonomous Driving SW
  - Vehicle Control
  - Vehicle State Estimation&Prediction
  - Localiaztion
  - Sensor Fusion
- Deep Learning with Vision
  - Deep Learning & Dynamic Model Fusion Algorithm

3. CAREER

- Researcher(17.1~19.1): Intelligent Machine Lab, Hanyang University
  - Integrated Chassis Control(`Matlab/Simulink`)
    - 차량 동역학 모델 기반 최적 ESC + RWS 제어 로직
    - 모델 상태변수 추정(슬립각, 타이어포스) SW 로직
    - Actuator Failure 따른 고장허용제어
    - Sensor Fusion(`c++`)
    - 실차 기반, Lidar + Radar 센서 퓨전 SW 알고리즘 개발
- Researcher(19.1~): Safety Control, Hyundai Motor Company
  - 차량 상태 추정 SW 개발: 전복 감지(`c,c++`)
    - 차량 롤각 추정 SW 로직 개발 및 양산
    - 기존 알고리즘 대비 롤각 추정 성능 개선
  - 승객 영상 인식 자세 추정 SW 개발(`python`)
    - Deep-learing based 승객 keypoints 추정 및 3D 좌표 추정
    - Occlusion 강건화 알고리즘 개발
    - 실내 승객 클래스 판단 로직 개발
  - 에어백 SW 검증
    - 테스트 케이스(TC, Req) 자동화 생성 코드 개발(`c++`)

        - 정적/동적 SW 검증, SILS/HILS 기능 검증

4. SKILLS

- Model Based Development: Control & Estimation
    - Advanced Control and Estimation
- **Programming Languages: C++, C, Python**
- Others: Matlab/Simulink, ROS

5. PAPERS(First author)

- "Control Allocation of Rear Wheel Steering and Electronic Stability Control with Actuator Failure", *IEEE International Conference on Vehicular Electronics and Safety*
- "Integrated Chassis Control of Suspension and Steering Systems for LKAS", *International Conference on Control, Automation and Systems*

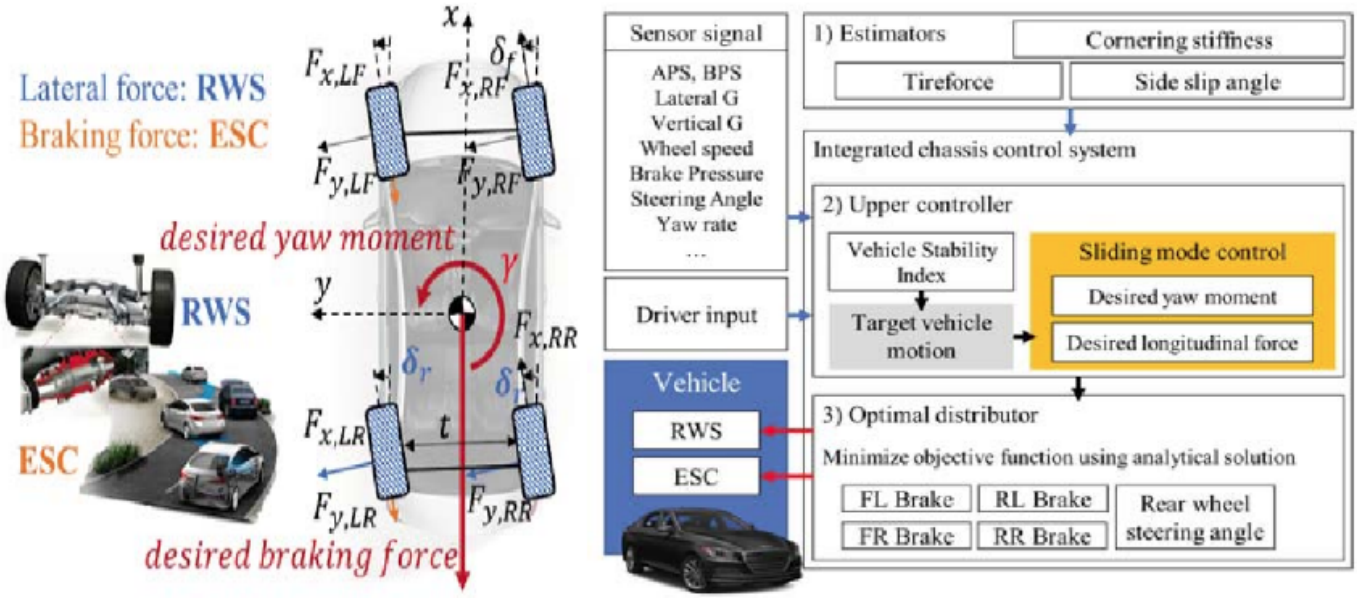
6. PATENTS(First author)

- RWS, ESC Actuator 고장허용제어 기술 특허 출원
- 6DOF IMU 센서 오프셋 제거 기술 특허 출원
- 기계학습 기반 충돌 승객 상해 예측 안전 제어 기술 특허 출원
- 실내 승객 거동 추정 기술 특허 출원

7. PROJECT EXPERIENCE

1) Integrated Chassis Control (17.6~18.6)

- Vehicle Dynamics Model Based, Optimal Control and Estimation SW algorithm (`Matlab/Simulink`)
    - Rear Wheel Steering and Electronic Stability Contorl
    - Controller: Nonlinear Sliding Mode Cotrol
    - Estimator: Tire Force and Side Slip Angle with Dual Extended Kalman Filter (모델 파라미터 및 상태변수 동시 추정)
    - Optimizer: KKT(Karush-Kuhn-Tucker) method for considering Contraints

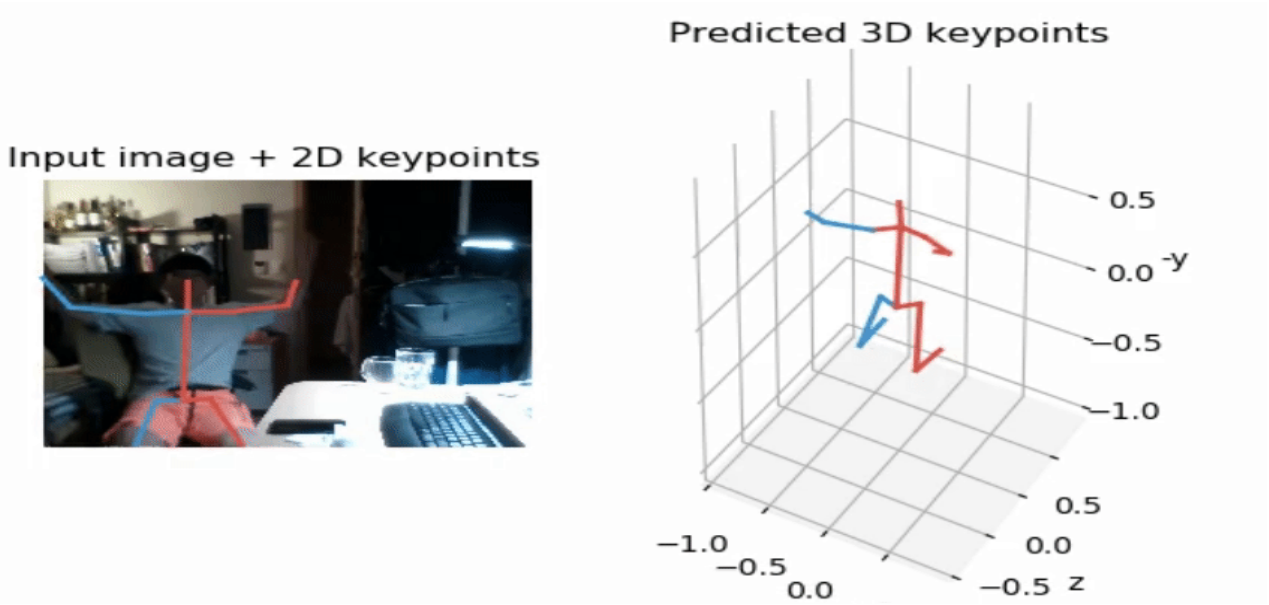


2) 차량 상태 추정 SW 개발: 롤각 추정 (20.4~20.10)

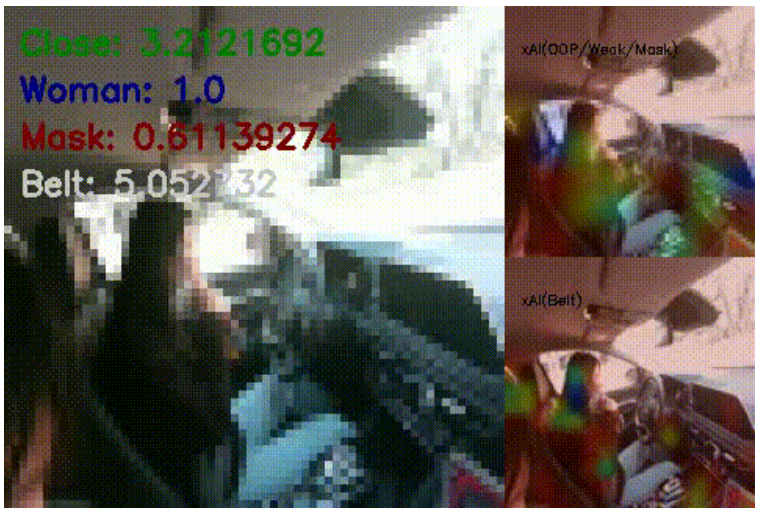
- 5DOF IMU 신호 오프셋 제거(FOC, SOC) 개선 로직 개발
  - Dynamics Model Based, Roll Angle Estimation SW algorithm(`c,c++`)
  - 3차원 거동 상황에서의 강건한 롤각 추정 로직 개발
  - 차량 신호 분석 기반 Gain Scheduling Domain Design
  - Gain-Scheduled Roll Angle Estimator 개발
  - 롤각 추정 Fault-Tolerant 로직 개발

3) 승객 영상 인식 SW 개발 (21.4~)

- Deep Learing algorithm (`python, pytorch, opencv`)
  - Deep-learing based 승객 2D keypoints 추정 및 3D 자세 추정
  - Occlusion 강건화 알고리즘 개발

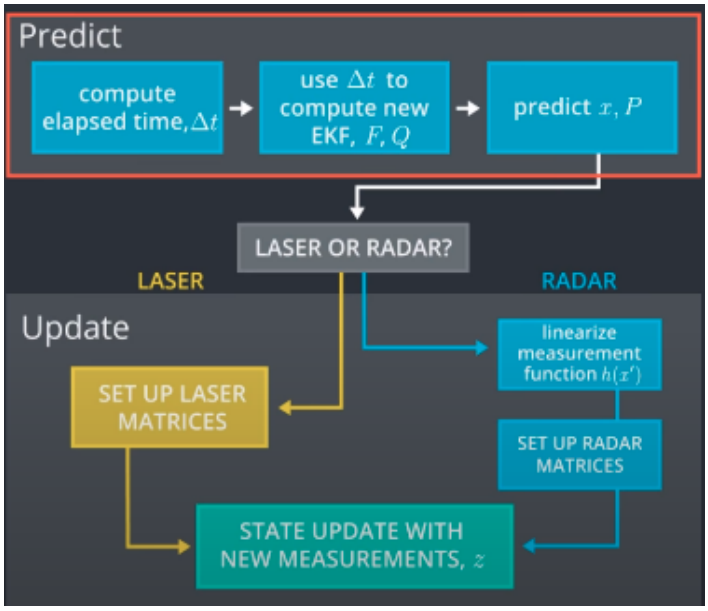


- 승객 클래스 판단 모델 개발(`python, keras, opencv`): autoencoder 활용한 Semi supervised learning



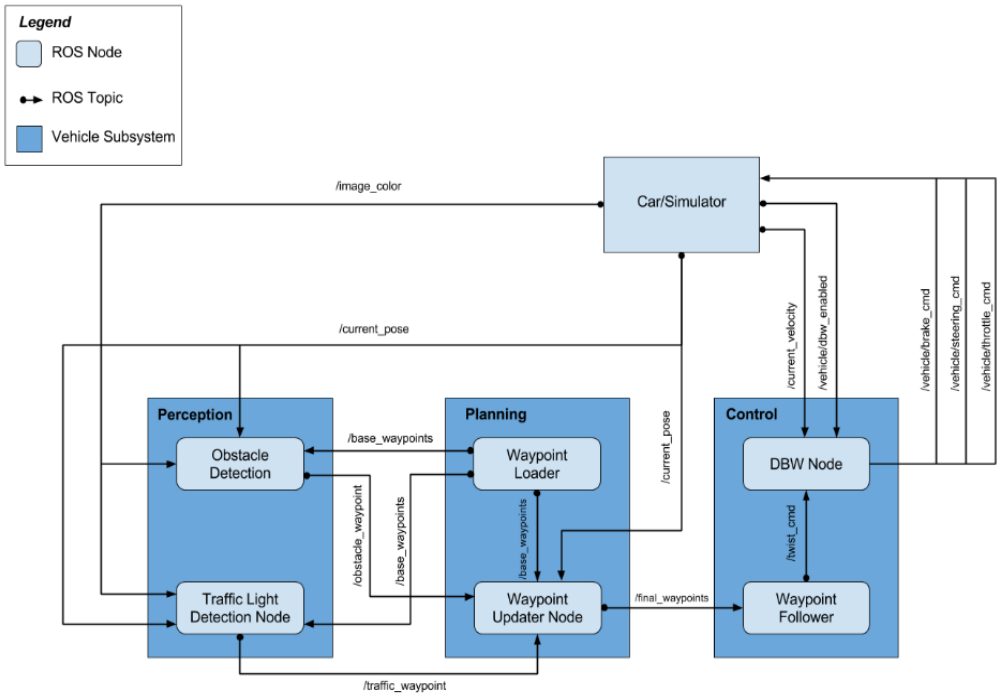
4) Self-Driving Car Nanodegree, Udacity (20.10~21.2)

- Computer Vision(`python, opencv`)
  - Deep Learning Basic(`python, tensorflow, keras`)
  - Sensor Fusion(`c++`)
    - Pedestrian {위치, 속도} 예측 Lidar+Radar Sensor Fusion 알고리즘
    - Kalman Filter, Extended Kalman Filter
    - Lidar+Radar Sensor Fusion with Extended Kalman Filter



  - Localization(`c++`)
    - Particle Filter
  - Planning(`c++`)
  - Control(`c++`)
  - System Integration(`ROS, python`)
  - Traffic Light Detection, Waypoint Planning, Throttle/Brake/Steering Control Logic Design

- Integration SW Component under ROS



5) C++ Intermediate Nanodegree, Udacity (20.6~9)

- Object-Oriented Programming
  - **A-Star Search** Algorithm
- Memory Management
- Concurrency Programming

8. CONTACT

- my page: link
- my github: link

End